

MeDIAuto Studio 플랫폼 차별성 분석

특허 기술 초안 · 프로젝트 구현 · 경쟁 플랫폼 공식 자료 기반

문서 버전 1.0 | 작성일 2026-09-14 | 프로젝트 기준 v3.1.0 / Git 4c98bf6

기관 도입 검토 및 기술 소개용 초안. 소스코드 기준의 분석이며 운영 서버에 동일 버전이 배포되었음을 확인하는 문서는 아니다.

1. 핵심 제안 — 병리 AI 결과를 검토하고 수정하는 작업 공간

MeDIAuto Studio는 대용량 병리 슬라이드 탐색, 정량 AI 결과 확인, 가상염색 비교, 조직·세포 주석 및 검수 작업을 웹 기반 작업 환경에 연결하는 플랫폼이다. 차별화의 중심은 개별 AI 기능의 유무보다, 동일한 슬라이드 좌표를 기준으로 결과를 확인하고 사람이 수정하는 흐름과 이를 지원하는 서버 처리 구조에 있다.

현재 소스에서 확인한 주요 분석 계열은 Quanti HE, Quanti PD-L1, Quanti IHC, VS IHC 다. VS IHC의 모델 등록은 현재 ihc_membrane 한 종류다. 분석 계열을 지원한다는 사실과 각 모델의 임상 성능이 검증되었다는 주장은 구분한다.

강조할 차별화 축	확인된 구현과 사용자 가치
탐색 중 필요한 데이터 우선 처리	현재 화면의 미생성 타일 요청을 우선 처리하고 서버 대기열·실행 수에 따라 즉시 생성 여부를 결정한다. 분석과 탐색이 함께 일어나는 환경의 응답성을 고려한 구조다.
정량 결과를 원본 위치에서 검토	공간 격자로 화면 내 세포를 조회하고 확대 수준·세포 수에 따라 표시 방식을 바꾼다. 클래스와 신뢰도 필터로 검토 대상을 좁힐 수 있다.
가상염색 생성과 비교 화면 연결	패치 추론, 겹침 영역 혼합, 타일 피라미드 생성, 원본 정렬 표시 및 split view를 연결한다. 생성 결과를 원본 위치와 비교할 수 있다.
AI 보조 작업과 사람의 검수 연결	필요 영역과 패치 작업, 세포 주석, 검수 상태를 관리한다. 정량 AI 원본 결과와 사용자별 수정 결과는 분리 저장한다.

추천 소개 문구

“MeDIAuto Studio는 병리 슬라이드의 정량 AI 분석과 가상염색 결과를 원본 영상 위에서 검토하고, 주석·패치 작업과 사람의 검수로 연결하는 웹 기반 병리 AI 작업 플랫폼입니다. 현재 화면에 필요한 영상 처리를 우선하는 구조를 통해 분석과 탐색이 함께 이루어지는 작업 환경을 지원합니다.”

위 문구는 구현을 설명하는 표현이다. ‘세계 최초’, ‘유일’, ‘가장 빠름’, ‘진단 정확도 우위’, ‘등록 특허로 보호됨’을 의미하지 않는다.

특허 자료는 저장소의 출원 후보 요약, 네 건의 상세 HTML·DOCX 및 PDF 초안을 사용했다. 확인한 자료에는 출원·등록번호의 증빙이 없으므로 본 문서는 네 가지를 특허 기술 후보로 지칭한다. 시장 비교는 공개 제품 기능 비교이며 특허 신규성·진보성 또는 타사 권리 범위에 대한 판단이 아니다.

2. 경쟁 플랫폼 비교 — 기능 보유보다 작업 흐름을 비교

비교 단위는 아래에 명시한 제품 또는 제품 조합이다. 동일 업체의 연구용·진단용 제품, 별도 모듈, 제휴 서비스는 동일한 기본 기능으로 간주하지 않는다. 공식 자료에서 확인되지 않은 내부 구현은 ‘미확인’이며 ‘없음’을 뜻하지 않는다.

비교 대상	공식 자료에서 확인한 주력 기능	MeDIAuto의 제안 방향과 보완점
HALO + HALO AI + HALO Link	학습 가능한 병리 AI, 확률 임계값·대화형 결과 확인, ONNX 호환, 공동 학습 데이터 작업 및 이미지 관리. H1 , H2	AI 분석과 협업 자체로 구분하기 어렵다. MeDIAuto는 가상 염색 비교와 패치 검수의 연결을 시연해야 한다. 범용 모델 학습·검증과 연동 생태계는 비교 시 보완 항목이다.
Aiforia Create	클라우드 기반 모델 개발·검증, active learning 기반 Annotation Assistant의 제안 수락·수정·거절. 연구용 제품으로 명시. A1	‘AI가 제안하고 사람이 수정’은 공통 영역이다. 기관 서버에서 운영하는 현재 구조와 구체적인 패치 검수 절차를 설명할 수 있다. 자동 학습 루프는 현재 차별점으로 제시하지 않는다.
Visiopharm 연구 분석 도구 / AI Author	사용자 예제로 학습하는 분류, 규칙 기반 분석과 딥러닝 결합, 조직·세포 표현형 분석. V1 , V2	정량 분석 자체는 공통 영역이다. MeDIAuto는 브라우저 내 원본·가상염색 비교와 주석 작업의 연결을 강조한다. 다중 표지·공간 생물학 분석의 범용성 우위는 주장하지 않는다.
Proscia Concentriq LS 및 Compute 등 관련 기능	이미지·연관 데이터 관리, AI 모델 실행 및 플랫폼 내 분석 연결. LS는 연구용으로 명시되며 AP-Dx와 구분된다. P1 , P2	‘통합 플랫폼’이라는 표현만으로 차별화하기 어렵다. MeDIAuto의 사용자 수정 저장과 검수 상태 연결을 구체적으로 제시한다. 대규모 운영·표준 연동 수준은 별도 입증 필요하다.
PathPresenter 기업용 플랫폼	이미지 관리, 연구·교육·협진 업무, 외부 스캐너·저장소·AI·LIS 연동과 클라우드·하이브리드 운영을 설명한다. R1	웹 열람과 협업은 공통 영역이다. MeDIAuto는 자체 분석 파이프라인과 세포·패치 검수의 연결을 시연한다. 병원 업무 연동 및 구축 실적에서는 동등성을 가정하지 않는다.
QuPath	공개 소스 기반 설치형 영상 분석 도구. 주석, 분석, 스크립트 자동화와 확장이 가능하며 임상·진단·치료 용도로 의도되지 않았다고 명시한다. Q1 , Q2	분석 기능만 비교하기보다 서버 작업 관리, 계정별 접근, 패치 검수 상태를 포함한 웹 업무 시스템이라는 제공 범위를 설명한다. 무료 공개 소스 도구보다 비용이 낮다고 주장할 근거는 없다.

비교 결과의 해석: MeDIAuto의 적절한 포지션은 ‘기관별 병리 AI 검토·라벨링 업무를 연결하는 플랫폼’이다. 경쟁사도 분석·협업·통합 기능을 제공하므로, 실제 작업 단계 수와 검수 시간, 동시 작업 응답성을 동일 조건에서 측정해야 차별점이 객관적 우위로 이어진다.

3. 특허 기술 후보 ①·② — 탐색 및 정량 결과 표시

① WSI Viewer 및 Adaptive Tile Streaming

해결하려는 문제: 대용량 슬라이드 전체 타일 생성이나 AI 작업이 진행되는 동안 사용자가 보고 있는 영역의 표시가 늦어질 수 있다.

초안의 제안: 화면에 필요한 타일을 우선하고, 미생성 타일을 즉시 생성할지 대기열에 넣을지 부하에 따라 선택하며, 임시 영상을 표시하는 클라이언트 동작과 서버 생성을 연결한다.

현재 확인한 구현: 타일 뷰어의 상위·하위 타일 대체 표시, 화면 요청 처리, 서버 우선 생성 요청, 실행 수·대기열 기준 inline 생성 제한, 사용자 활동에 따른 백그라운드 처리 양보가 존재한다. 주요 근거는 C1~C3 다.

특허 초안과의 간격: 초안에 제시된 가시 면적·거리·대기시간·공유 사용자 수의 가중 점수식이 그대로 구현되었다고 확인하지 못했다. 현재 뷰어 활동 신호는 프로세스 전역 시각이며 사용자별 공정성 보장 스케줄러와는 다르다. inline 생성 허용 판단도 현재 코드에서는 실행 수와 대기열 길이가 핵심이다.

문서에 사용할 표현: “화면 요청과 서버 생성 우선순위를 연결하여, 탐색 중 필요한 타일 처리를 우선하도록 설계했습니다.”

다음에 입증할 효과: 캐시가 없는 슬라이드에서 동시 사용자 수를 늘리며 첫 유효 화면 표시 시간과 화면 이동 후 목표 해상도 완성 시간을 측정한다. 타일링 단독·AI 병행 조건의 p50/p95와 백그라운드 작업 완료 지연을 함께 기록한다.

② 대규모 병리 AI 정량 결과의 시각화

해결하려는 문제: 세포 결과를 모두 정밀 도형으로 그리면 확대·이동·필터 변경 중 화면 갱신 비용이 커진다.

초안의 제안: 원본 슬라이드 좌표로 정규화한 결과에 공간 인덱스를 구성하고, 화면·확대 수준·클래스·신뢰도 조건에 따라 필요한 표현만 그린다.

현재 확인한 구현: SpatialGrid 조회, 화면 범위 선별, 클래스·신뢰도 필터, 세밀한 세포 표시와 화면 해상도 기반 점 표시의 전환이 있다. _renderCells는 유효 MPP와 가시 세포 수를 사용한다. 히트맵 관련 표현도 별도 경로로 제공한다. 주요 근거는 C4 다.

특허 초안과의 간격: 수백만 결과의 무지연 처리는 측정 결과가 아닌 목표다. 수정된 버킷만 갱신하는 최적화는 확인 범위에서 입증되지 않았고 전체 인덱스 재구성 경로가 존재한다. 공간 인덱스나 히트맵 자체의 독점성을 주장하지 않는다.

문서에 사용할 표현: “확대 수준과 화면 내 결과 수에 맞춰 표현을 조절하고, 원본 영상 위에서 정량 결과를 필터링하며 검토할 수 있습니다.”

다음에 입증할 효과: 같은 결과 집합에서 표시 정책 전환 전후의 프레임 시간, 필터 반영 시간, 메모리 사용량을 측정하고 세포 수·클래스·좌표의 보존 여부를 확인한다.

4. 특허 기술 후보 ③·④ — 가상염색 및 사람의 검수

③ Virtual Stain 생성 및 WSI Overlay

해결하려는 문제: 패치 단위 생성 영상의 경계를 완화하고, 큰 생성 결과를 원본 위치와 비교 가능한 형태로 전달해야 한다.

초안의 제안: 패치 추론 → 겹침 가중 혼합 → 타일 피라미드 캐시 → 원본 좌표 정렬 → overlay/split view 를 연결한다.

현재 확인한 구현: 타일 스트리머의 누적·정규화, 디스크 기반 피라미드 생성, MPP 를 이용한 표시 연결, 투명도·분할 비교, 모델 파일 식별값을 사용한 캐시 검사가 있다. 주요 근거는 C5~C7 이다.

특허 초안과의 간격: 현재 등록된 VS 종류는 membrane 한 개다. ROI 는 표시용으로 유지하되 추론에는 roi_polygons=None 을 전달하는 경로가 있으므로 ‘선택 영역만 추론하여 비용 절감’이라고 설명할 수 없다. 미처리 영역 표시와 임상적으로 검증된 불확실성 지도도 서로 다르다. 캐시는 전체 전처리·추론 환경까지 포괄하는 완전한 재현성 기록은 아니다.

문서에 사용할 표현: “가상염색 생성 결과를 타일 피라미드로 구성하고 원본 슬라이드와 정렬해 비교할 수 있습니다. 모델이 변경된 캐시는 재사용하지 않도록 검사합니다.”

다음에 입증할 효과: 경계 이음새, 원본 대비 좌표 오차, 피라미드 수준 전환 품질, 모델 변경 시 캐시 무효화, 같은 조건의 재사용 시간을 측정한다. 실제 IHC 와의 일치도는 별도 데이터와 검증 설계가 필요하다.

④ AI-assisted WSI Annotation Workflow

해결하려는 문제: 필요 영역 지정, 패치 라벨링, AI 보조 수정, 검수 상태가 분리되면 작업 누락이나 결과 추적의 어려움이 생긴다.

초안의 제안: WSI·패치·세포 좌표와 작업 상태를 연결하고 AI 결과에 대한 사람의 수정·검수를 이후 작업에 반영한다.

현재 확인한 구현: 필요 영역과 패치 작업, 주석·검수·종결 상태 필드, 역할에 따른 편집 제한, 세포 주석 저장·내보내기 경로가 있다. 정량 결과는 AI 원본과 사용자별 수정 데이터를 분리한다. 조직 주석 저장에는 버전 비교를 통한 충돌 검사가 있다. 주요 근거는 C8~C10 이다.

특허 초안과의 간격: 세포별 수정 전후 이벤트의 완전한 이력, 차이 점수에 따른 자동 재검수 큐, 학습용 원본·수정 쌍의 표준 데이터셋, 자동 재학습·배포까지 이어지는 루프는 구현 완료로 확인하지 않았다. 조직 주석의 저장 충돌 검사를 모든 Cell 작업에 일반화할 수 없다.

문서에 사용할 표현: “AI 보조 주석과 사람의 편집을 패치 단위 작업·검수 상태에 연결하고, 정량 AI 결과와 사용자 수정 결과를 구분해 보관합니다.”

다음에 입증할 효과: 패치 좌표 왕복 정확성, 검수 반려 후 재작업, 저장·재열람·내보내기 일치, 역할 제한과 동시 편집 충돌 처리, 수작업 대비 소요시간을 확인한다.

5. 도입 가치와 현재 구현의 경계

도입 검토 관점	현재 설명할 수 있는 내용	추가 확인 또는 보완
기관별 업무 적용	웹 화면과 자체 서버 파이프라인을 함께 수정할 수 있는 프로젝트 구조다. 영역·패치·검수 단계의 구체적인 업무 조정이 가능하다.	실제 설정만으로 가능한 범위와 개발이 필요한 범위를 구분하고 유지보수 책임·비용을 산정해야 한다.
데이터 관리	원본, 타일, AI 결과 및 주석을 기관 서버 중심으로 운영할 수 있는 구조다.	로컬 보관이 ‘외부 통신 없음’을 뜻하지 않는다. 공개 IP 위치 조회 등 외부 호출 경로를 배포 환경에서 점검해야 한다.
접근·수정 관리	계정·역할 관리, 감사 로그, 원본 AI 결과와 사용자 수정의 분리, 일부 주석의 저장 충돌 검사가 있다.	보안 인증·규정 준수의 증명은 아니다. 모든 편집 경로에서 동일 수준의 이력·충돌 처리가 제공되는지도 별도 확인한다.
물리 면적 주석	v3.1.0의 비 Cell 뷰어는 기본 2 mm ² , 1·2·4·8 mm ² 도형과 화면·목록 면적 표시를 제공한다.	면적 환산은 슬라이드 MPP 품질에 의존한다. 자체적으로 강한 독점 기술이라기보다 검토 절차를 일관되게 하는 사용성 기능이다.
재사용과 추적	VS 모델 파일 식별값과 캐시 메타데이터로 모델 불일치를 감지한다.	구형 캐시는 재생성이 필요할 수 있다. 모델·전처리·설정·데이터 버전을 묶은 실행 명세는 추가 보완 대상이다.
운영 규모	작업 풀 분리와 사용자 활동 기반 양보 로직으로 단일 서버 자원을 조정한다.	프로세스 내부 상태에 의존하는 작업 관리가 있어 다중 서버·다중 프로세스 확장과 장애 복구를 자동 보장하지 않는다.

먼저 검증할 적합 고객: 기관 내 병리 AI 연구팀, 정량 결과 검토와 라벨링을 함께 수행하는 팀, 자체 모델과 업무 절차를 조정해야 하는 공동연구 프로젝트. 이는 구현 특성에 근거한 고객 가설이며 실제 수요 검증 결과는 아니다.

별도 요구 분석이 필요한 도입: 진단용 전면 운영, 다기관 대규모 서비스, 범용 노코드 모델 학습이 핵심인 환경, 다중 표지 분석이 중심인 연구실. 이 경우 인증 범위, 임상 검증, 시스템 연동, 운영 성능 또는 모델 개발 기능이 구매 판단의 우선 조건이 될 수 있다.

피해야 할 비교: 타사보다 저렴함·빠름·정확함, 모든 슬라이드 형식 호환, 무제한 동시접속, 가상염색의 실제 검사 대체, 완전 자동 재학습. 현재 자료만으로는 이를 입증할 수 없다.

6. 차별성을 입증할 시연과 평가 계획

제안 단계에서는 기능 목록보다 한 슬라이드의 작업 흐름을 보여주는 것이 효과적이다. 아래 순서는 제안한 시연 계획이며 실제 수행 결과가 아니다.

단계	시연할 사용자 행동	확인할 차별화 근거
1. 슬라이드 탐색	아직 타일이 충분하지 않은 슬라이드에서 확대·이동한다.	임시 영상과 목표 해상도 전환, 화면 요청 우선 처리
2. 정량 AI 검토	같은 위치에서 세포 결과를 보고 클래스·신뢰도 조건을 변경한다.	좌표 정렬, 대량 결과의 표시 정책 전환, 검토 대상 필터
3. 가상염색 비교	VS 결과를 켜고 투명도 및 분할 위치를 바꾼다.	원본 위치와의 일치, 경계 품질, 비교 조작의 연속성
4. 조직 주석	비 Cell 뷰어에서 2 mm ² 도형을 만들고 1·4·8 mm ² 선택을 보여준다.	화면 및 목록의 물리 면적 표시, 재열람 시 유지
5. 패치 작업·검수	Cell 작업에서 필요 영역·패치를 선택하고 주석 후 검수·반려·재작업한다.	좌표와 상태의 연결, 허용된 역할·상태에서만 편집
6. 결과 확인	사용자 수정 결과와 주석을 저장·재열람하고 내보내기를 확인한다.	AI 원본 보존, 사용자 수정 구분, 저장 데이터 일치

시연 화면에 사용할 슬라이드·결과·사용자 정보는 공개 가능한 자료로 구성한다. 이 문서에는 환자 영상이나 비공개 모델 파일을 포함하지 않았다.

성능 평가 조건: 동일 서버·GPU·저장장치·네트워크·브라우저·WSI·모델을 사용한다. 캐시 없음/있음을 나누고 타일 생성과 AI 추론 병행 여부를 기록한다. 동시 사용자 수 1·4·8 은 초기 시험 조건의 예시이지 지원 규모의 약속이 아니다. 각 조건을 반복하고 중앙값과 p95, 오류율을 보고한다.

업무 효율 평가: 같은 과제를 수행하는 수작업과 AI 보조 작업을 비교한다. 검수 완료 시간, 수정 셀 수, 재작업률, 검수자 간 일치도를 기록하며 슬라이드 난이도와 순서 효과를 통제한다. 임상 정확도 비교와 소프트웨어 작업시간 비교는 별도 평가로 관리한다.

기존 프로젝트 측정의 사용 범위: 저장소의 개선 보고서에는 합성 문서 1,500 건 환경에서 조회 50 건의 처리시간 241.77→2.32 ms, 프로젝트 집계 240.76→53.71 ms 가 기재되어 있다. 이는 해당 내부 쿼리의 변경 전후 측정값이며 본 문서 작성 중 재측정하지 않았다. 뷰어 체감 속도·추론 속도·타사 대비 성능으로 인용하면 안 된다. 근거: reports/improvements_2026-09-14.md.

7. 구현 근거와 추적표

아래 경로·행 번호는 Git 4c98bf6 기준이다. ‘구현 확인’은 관련 코드 경로가 있음을 의미하며 이번 문서 작업에서 실제 GPU 추론·병원 운영 환경을 재검증했다는 의미는 아니다.

코드 근거	위치	확인한 내용
C1	frontend/js/tile-viewer.js:1383	타일 대체 표시 및 현재 화면 관련 타일 처리
C2	backend/app/routers/tiles.py:143	실행 중 작업 수·대기열 기반 inline 생성 허용 판단
C3	backend/app/tile_generator.py:767; backend/app/priority.py:18; backend/app/auto_ai.py:107	타일 우선 요청, 뷰어 활동 신호 및 idle 판단
C4	frontend/js/tile-viewer.js:47; frontend/js/tile-viewer.js:3533	공간 격자, MPP·가시 개수에 따른 세포 표시 전환
C5	backend/app/ai_pipelines/virtual_stain.py:61; :193; :377	타일 스트리밍, 피라미드 생성, 표시 ROI와 추론 ROI 구분
C6	backend/app/ai_pipelines/virtual_stain.py:398; backend/app/ai_pipelines/model_identity.py:17	VS 캐시 모델 식별값 검사 및 SHA-256 기반 식별
C7	frontend/js/tile-viewer.js:1854; :2997	분할 비교 표시 및 VS 메타데이터 설정
C8	backend/app/routers/ cell_annotation.py:304; :1814; :1889	주석·검수 상태, 세포 주석 저장, 편집 가능 상태 제한
C9	backend/app/routers/ai_user_edits.py:46	사용자·모드·슬라이드·variant 별 수정 저장 경로
C10	backend/app/annotation_files.py:25; backend/app/routers/annotation_storage.py:151	저장 버전 비교 및 If-Match 요구
C11	frontend/js/annotation-area.js:9; :38; version.json	고정 물리 면적 좌표, 면적 환산, v3.1.0 기준

특허 초안의 원문 경로

- 요약: patent/patent_candidates.md, patent/docx_src/00_patent_candidates_summary.html
- 후보 ①: patent/docx_src/01_wsi_viewer_adaptive_tile_streaming.html
- 후보 ②: patent/docx_src/02_quantitative_ai_result_visualization.html
- 후보 ③: patent/docx_src/03_virtual_stain_overlay_method.html
- 후보 ④: patent/docx_src/04_ai_assisted_wsi_annotation_workflow.html
- Word 원문: patent/docx/; PDF 원문: docs/Mediauto AI 플랫폼 주요 기술 특허관련자료/

초안 일부의 MeDiCus Studio SaaS 명칭은 본 문서에서 현재 프로젝트의 MeDIAuto Studio 로 통일했다. 초안에 쓰인 기대효과·예시 알고리즘을 모두 현재 구현 사실로 옮기지 않았다. 공식 출원서·등록공보가 확보되면 기술 후보 번호를 실제 청구항과 다시 연결해야 한다.

8. 외부 근거와 대외 설명 가이드

아래 공식 자료를 2026-09-14 에 확인했다. 경쟁사 기능은 기본 제품·별도 모듈·배포 구성에 따라 달라질 수 있다. 표의 비교 해석과 MeDIAuto 의 제안 방향은 이 자료와 자체 코드에 근거한 작성자의 분석이다.

- [H1 · Indica Labs — HALO AI](#): 학습·검증, 확률 표시, ONNX, 공동 데이터 작업.
- [H2 · Indica Labs — HALO Link](#): 이미지 관리·공유·분석과 클라우드 운영 옵션.
- [A1 · Aiforia Create](#): 클라우드 모델 개발·검증, Annotation Assistant, 연구용 범위.
- [V1 · Visiopharm — Advanced Phenotyping](#): 규칙 기반 분석과 예제 기반 딥러닝·표현형 분석.
- [V2 · Visiopharm — Alimentiv 사례](#): Author·AI Author 활용 사례. 제품 공급자의 사례 설명이며 독립 비교시험이 아니다.
- [P1 · Proscia — Concentriq 플랫폼](#): 제품군과 연구용·진단용 구분.
- [P2 · Proscia — Concentriq LS 브로슈어](#): 연관 데이터 관리, 플랫폼 내 Compute 기능.
- [R1 · PathPresenter — 플랫폼 소개](#): 기업용 업무·외부 시스템 연결·배포 구조. 특정 임상 뷰어의 허가 범위를 플랫폼 전체로 확대하지 않았다.
- [Q1 · QuPath 공식 사이트](#): 공개 소스·설치형 배포·주석 및 용도 안내.
- [Q2 · QuPath 공식 스크립팅 안내](#): 분석 절차의 스크립트화와 반복 처리.

질문	권장 답변
다른 플랫폼과 무엇이 다른가?	“정량 AI·가상염색 결과를 원본에서 검토하고, 조직·세포 주석과 패치 검수로 이어가는 구체적인 업무 흐름에 초점을 두었습니다. 화면 탐색을 우선하는 서버 처리 구조도 함께 구현했습니다.”
특허가 있는 기술인가?	“현재 검토 자료는 네 가지 출원 후보 기술 초안입니다. 출원·등록 상태와 권리 범위는 공식 서류 확인 후 안내할 수 있습니다.”
AI 가 수정 내용을 자동으로 학습하는가?	“사람의 수정과 검수 결과를 저장하는 기능이 있습니다. 자동 재학습·검증·배포까지 연결된 기능으로 설명하지는 않습니다.”
더 빠르고 정확한가?	“응답성을 고려한 처리 구조를 구현했습니다. 경쟁 제품 대비 속도·정확도 우위는 동일 조건의 비교 결과가 확보된 뒤 제시하겠습니다.”

문서 변경 이력: v1.0 — 특허 후보 4 건과 v3.1.0 소스를 연결하고, 경쟁 제품 6 개 그룹의 공식 자료 기반 비교 및 검증 계획을 작성했다. 문서 작성만으로 애플리케이션 버전이나 특허 상태를 변경하지 않는다.